

METODY PROGRAMOWANIA – LABORATORIUM 8

PROGRAM 01

Napisz program, który rozwiązuje problem plecakowy (**ogólny**) przy użyciu programowania dynamicznego.

WEJŚCIE

Plik testowy o dowolnej nazwie (standardowe wejście) ma następujący format:

- Pierwsza linia zawiera liczbę całkowitą M_{max} określającą nośność (pojemność) plecaka
- Każdy z kolejnych n - wierszy zawiera trzy wartości: $P_i(m_i, c_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$, gdzie:
 - o P_i – przedmiot
 - o m_i – masa i -tego przedmiotu
 - o c_i – cena i -tego przedmiotu

WYJŚCIE

Tablica wartości $P_{i,j}$ najlepszych upakowań plecaka o pojemności j rzeczami rodzajów od 1 do i , dla $i = 1, 2, \dots, n$ oraz $j = 1, 2, \dots, M_{max}$

Tablica $Q_{i,j}$ skojarzona z $P_{i,j}$ rzeczy P_i pakowanych do plecaka w ostatnim ruchu.

UWAGI

Podziel program na pogrupowane tematycznie pliki. Pamiętaj o komentarzach do kodu.

Należy zabezpieczyć program tak aby obsługiwał wyjątki.

PRZYKŁAD

Należy zapakować sześć przedmiotów do plecaka o pojemności dziesięć jednostek miarowych, przy czym każdego przedmiotu mamy dowolną ilość.

i	P_i	c_i [zł]	m_i [jm]
1	Koszula	75	7
2	Spodnie	150	8
3	Bluza	250	6
4	Czapka	35	4
5	Szalik	10	3
6	Buty sportowe	100	9

PROGRAM 02

Napisz program, który rozwiązuje problem plecakowy przy zastosowaniu rekurencji. Program powinien znajdować sekwencję elementów, których sumaryczna waga jest równa pojemności plecaka (wybrane elementy dokładnie wypełniają plecak). Program powinien umożliwiać operowanie na plecaku o zadanej pojemności oraz zadanej liczbie elementów o różnych wagach umieszczanych w plecaku.

WEJŚCIE

Plik testowy o dowolnej nazwie (standardowe wejście) ma następujący format:

- Pierwsza linia zawiera dodatnią liczbę całkowitą z ($1 \leq z \leq 10^6$), oznaczającą ilość zestawów danych.
- Każdy zestaw danych zawiera w kolejnych wierszach:
 - o liczbę całkowitą n ($1 \leq n \leq 10^6$) oznaczającą pojemność plecaka
 - o liczbę całkowitą k ($1 \leq k \leq 10^6$) oznaczającą liczbę elementów mogących wypełnić plecak
 - o nie powtarzające się liczby całkowite $a_1, \dots, a_k$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$ dla i od 1 do k), będące wagami kolejnych elementów.

WEJŚCIE

W przypadku braku poszukiwanego rozwiązania program wypisuje słowo BRAK, natomiast dla każdego zestawu danych z istniejącym rozwiązaniem program wypisuje w jednej linii kolejno:

- Pojemność plecaka
- Znak '=' obłożony pojedynczymi spacjami
- Ciąg wejściowych elementów oddzielonych pojedynczą spacją, wypisany z zachowaniem wejściowej kolejności i dający w sumie zadaną pojemność plecaka.

UWAGI

Podziel program na pogrupowane tematycznie pliki. Pamiętaj o komentarzach do kodu. **Funkcja rekurencyjna nie może zawierać pętli.**

Należy zabezpieczyć program tak aby obsługiwał wyjątki.

PRZYKŁAD

```
3                20 = 8 7 5
20              BRAK
5                20 = 7 8 5
11 8 7 6 5
21
3
5 6 7
20
5
11 7 6 8 5
```

ZASADY ODDAWANIA GOTOWYCH PROGRAMÓW:

Pliki **.cpp** o nazwach:

Nazwisko_Imie_Program_01.cpp

Nazwisko_Imie_Program_02.cpp

wraz z wszystkimi wyjściowymi plikami tekstowymi oraz innymi utworzonymi plikami powinny być zamieszczone w katalogu: ***Nazwisko_Imie_Laboratorium_9***

Katalog powinien być spakowany w formacie **.rar** lub **.zip** i przesłany do folderu:
Programy - laboratorium 8– Wtorek dostępnego na stronie kursu MP (delta.pk.edu.pl).

LITERATURA:

Dasgupta S. : Algorytmy, PWN 2012

Wróblewski P. : Algorytmy struktury danych i techniki programowania, Helion 2010

Systo M. : Algorytmy, WSiP 2002